

周轻扬

清华大学

+86 13269109251 ◇ qy-zhou22@mails.tsinghua.edu.cn

<https://esperarr.github.io/CV/>

教育背景

清华大学

新雅书院 · 计算机科学与技术系

2022 年 9 月 – 至今

科研论文

“Curriculum Multi-Reward Reinforcement Learning for Customized Text-to-Image Generation”

Yuwei Zhou, Xin Wang, Hong Chen, Yipeng Zhang, **Qingyang Zhou**, Wenwu Zhu

08 Aug 2024 (modified: 10 Dec 2024), 投稿至 AAAI 2025

<https://openreview.net/pdf?id=kiGUqX6Gct>

https://esperarr.github.io/CV/Curriculum_Multi_Reward.pdf

“Towards Mutually Illuminative Collaborative Human-AI Deliberate Discussion”

Zipeng Zhang, Shiwei Wu, Ran Ran, **Qingyang Zhou**, Ranrui Ma, Jiaye Leng, Jian Zeng, Zhenhui, Chun Yu

09 April 2025, 投稿至 UIST 2025

<https://new.precisionconference.com/uist25a/coauthor/subs/1831>

https://esperarr.github.io/CV/Towards_Mutually_Illuminative_Collaborative_Human%E2%80%93AI_Deliberate_Discussion.pdf

科研实习

清华大学多媒体与网络大数据实验室科研实习

2023 年 7 月 - 2024 年 7 月

清华大学多媒体与网络大数据实验室: <https://mn.cs.tsinghua.edu.cn/index/index.html>

- 参与研究项目“结合大语言模型与扩散模型的视频生成系统”。
- 进行扩散模型与个性化图像生成方向的学习与研究。
- 协助完成论文《Curriculum Multi-Reward Reinforcement Learning for Customized Text-to-Image Generation》的研究与投稿工作。

泛在式人机交互实验室科研实习

2025 年 1 月 - 2025 年 5 月

清华大学泛在式人机交互实验室: <https://pi.cs.tsinghua.edu.cn/>

- 开展以对齐人类与人工智能思维过程为主题的研究。
- 开发人机交互式写作助手，支持协同创意生成。
- 参与研究与论文《Towards Mutually Illuminative Collaborative Human-AI Deliberate Discussion》的撰写与投稿（UIST 2025）

信息检索实验室科研实习

2024 年 10 月 - 2025 年 7 月

清华大学信息检索实验室: <http://www.thuir.cn/>

- 专注于改进传统推荐模型（如 FM、DeepFM、AFM）。
- 在推荐模型中引入 SAE 插件，提升模型的可解释性、可控性与透明性。

智能体游戏 “General”

2023 年 9 月 - 2024 年 5 月

第 28 届清华大学智能体大赛项目

- 一款回合制策略博弈游戏，访问地址: <https://www.saiblo.net/game/35>
- 参与该游戏项目的开发工作，负责编写后台逻辑、编写单元测试、调试、创建 SDK、编写文档，赛务管理等。

OpenGL 地形渲染引擎

2026 年 1 月

C++ / OpenGL / GLSL

- 项目源码: https://github.com/Esperarr/Terrain_Engine
- 基于 C++ 与 OpenGL 实现轻量级实时渲染引擎，构建基础渲染管线与场景管理系统。
- 使用 GLSL 编写 shader，实现纹理映射、法线贴图与多光源动态光照。构建模块化渲染架构，包含 Shader、Mesh、Camera、Texture 等核心组件。实现多种图形学效果，包括天空盒、阴影贴图与水面反射/折射效果。

路径追踪渲染器

2026 年 3 月

计算机图形学课程项目

- 项目源码: <https://github.com/Esperarr/TinyPathTracer>
- 基于 C++ 的物理路径追踪渲染器，支持 Whitted 风格光线追踪与蒙特卡洛路径追踪，使用俄罗斯轮盘赌实现无偏路径终止。
- 实现 PBR 材质系统，含 GGX 微表面重要性采样（各向同性/各向异性）、Cook-Torrance BRDF 与 Fresnel Schlick 近似，覆盖漫反射、镜面、玻璃与光泽表面。
- 集成 BVH 加速（质心中位数切分 + Slab 求交）、NEE + MIS 多重重要性采样、景深效果、MSAA 抗锯齿与 Gamma 校正，OpenMP 并行加速。

文本情感分析模型

2024 年 5 月

Python / Pytorch

- 项目源码: <https://github.com/Esperarr/SentimentAnalysis>
- 一个文本情感分类模型，可以根据输入文本分析语料库的情感倾向。
- 使用 Python 编写代码，利用 PyTorch 框架，分别构建了基于 CNN、RNN 和 MLP 的文本情感分类模型，并测试了模型性能。最终模型的准确率超过 90%。

Android 新闻应用

2023 年 9 月

Java 课程大型项目

- 项目源码: https://github.com/Esperarr/My_News
- 使用 Java 编写的 Android 新闻应用程序，能够从指定接口拉取后端新闻数据并在应用页面中展示。实现了下拉刷新、上拉加载更多、视频播放、首页分类、可滑动标签页、新闻点赞与收藏等功能。
- 在 Android Studio 中使用 Java 进行开发，独立完成了新闻应用的整体代码架构设计、编码与调试工作。

Unity 游戏 Demo

2025 年 12 月

Unity / C#

- 基于 Unity 官方教程开发小型 3D 游戏 Demo，实现角色移动、场景交互与基础 UI。
- 使用 Unity 组件系统与 C# 脚本实现游戏逻辑。

五级流水线 CPU

2025 年 11 月 - 2025 年 12 月

计算机组成原理课程项目

- 实现可执行 19 条基础 RISC-V 指令及部分扩展指令的五级流水线 CPU。

- 使用 System Verilog 编写硬件代码，实现数据传递、信号控制与冒险处理，并通过 Vivado 仿真完成调试。

四子棋游戏 AI

2024 年 6 月

课程项目

- 项目源码: https://github.com/Esperarr/Connect4_AI
- 使用 c++ 实现实现四子棋游戏中可与现有 AI 对战的 AI。基于 Monte Carlo Tree Search (MCT) 与 Upper Confidence Bound (UCT) 算法实现，最终胜率超过 90%。

社工经历

清华大学计算机系科协智能体部干事

2023 年 2 月 - 至今

清华大学计算机科学与技术系学生科协智能体部:<https://net9.org/home/>

- 参与智能体大赛的游戏开发与活动组织，主要负责第 28 届清华大学智能体大赛中智能体游戏《Generals》的开发工作。

清华大学答疑坊志愿者

2025 年 9 月 - 至今

清华大学学业发展协会

- 为本科生提供程序设计与计算机课程答疑，包括 C/C++ 程序设计、数据结构与算法等。
- 通过线上与线下形式解答学习问题，帮助同学理解编程与算法相关概念。

清华大学科技与工程夏令营辅导员

2024 年 7 月 - 2024 年 8 月

- 负责活动组织、解答专业问题及其他相关任务。组织并带领部分工程实践活动项目，如智能机器人设计与纸桥搭建。

技能

语言	中文（母语）、英语（流利）、西班牙语（基础）
编程语言	C/C++、Python、Java、JavaScript/TypeScript、Rust、Verilog/SystemVerilog
图形学	OpenGL、GLSL、Unity
AI / 机器学习	PyTorch、NumPy、机器学习与深度学习基础
工具	Git、Linux、LaTeX、Markdown